

C. Query Dasar + JOIN

10. Tampilkan semua data mahasiswa (nim, nama, kelas, nama_jurusan).

Hint: perlu JOIN antara mahasiswa dan jurusan.

11. Tampilkan daftar nilai (nim, nama mahasiswa, nama_matkul, nilai).

Melibatkan JOIN mahasiswa, nilai, matkul.

12. Tampilkan nama mahasiswa dan nama_jurusan **hanya jurusan Informatika**.

Bisa pakai WHERE nama_jurusan = 'Informatika'.

13. Hitung rata-rata nilai setiap mata kuliah (nama_matkul, rata_rata_nilai) dari tabel nilai.

Gunakan GROUP BY.

14. Tampilkan mahasiswa yang **belum punya nilai sama sekali** (tidak muncul di tabel nilai).

Gunakan LEFT JOIN + WHERE nilai.id_nilai IS NULL.

D. SUBQUERY

15. Tampilkan nama mahasiswa yang memiliki **nilai tertinggi** di mata kuliah "Basis Data".

Gunakan subquery untuk mencari nilai maksimum, lalu pilih mahasiswa dengan nilai itu.

16. Tampilkan semua mahasiswa yang nilai rata-ratanya **di atas rata-rata semua mahasiswa**.

Subquery untuk: SELECT AVG(nilai) FROM nilai.

17. Tampilkan mata kuliah yang **tidak pernah diambil** oleh mahasiswa jurusan Sistem Informasi.

Kombinasi NOT IN / NOT EXISTS dengan subquery yang cek matkul yang pernah diambil mhs SI.

E. JOIN (lebih kompleks)

18. Tampilkan rata-rata nilai per jurusan: nama_jurusan, rata_rata_nilai.

Perlu JOIN tiga tabel: jurusan → mahasiswa → nilai + GROUP BY.

19. Tampilkan daftar mahasiswa Informatika beserta **jumlah mata kuliah** yang sudah diambil dan **rata-rata nilainya**.

JOIN + COUNT(DISTINCT id_matkul) + AVG(nilai) + GROUP BY.

20. Tampilkan mahasiswa yang pernah mengambil mata kuliah di **luar jurusannya sendiri** (misal mhs IF ambil matkul SI/TE).

JOIN mahasiswa, nilai, matkul, jurusan (dua kali atau alias).

F. CTE (WITH)

(MySQL 8 ke atas)

21. Buat CTE rata_nilai_mhs yang berisi: id_mahasiswa, rata_rata_nilai dari tabel nilai.

Dari CTE tersebut, tampilkan nama mahasiswa dan rata_rata_nilai-nya.

22. Dari CTE yang sama, tampilkan hanya mahasiswa dengan rata_rata_nilai >= 80.

23. Buat CTE nilai_if untuk mahasiswa jurusan Informatika saja, berisi (nama_mahasiswa, nama_matkul, nilai).

Dari CTE tersebut, hitung rata-rata nilai per mata kuliah Informatika.

24. Buat CTE peringkat_mhs yang memberi peringkat mahasiswa berdasarkan rata-rata nilai (pakai ROW_NUMBER() atau RANK() kalau versi MySQL mendukung).

Tampilkan 3 mahasiswa teratas.

JAWABANNN

10. Mahasiswa + jurusan

```
SELECT m.nim, m.nama, m.kelas, j.nama_jurusan
FROM mahasiswa m
JOIN jurusan j ON m.id_jurusan = j.id_jurusan;
```

11. Daftar nilai lengkap

```
SELECT m.nim, m.nama, mk.nama_matkul, n.nilai
FROM nilai n
JOIN mahasiswa m ON n.id_mahasiswa = m.id_mahasiswa
JOIN matkul mk ON n.id_matkul = mk.id_matkul;
```

12. Mahasiswa jurusan Informatika saja

```
SELECT m.nim, m.nama, j.nama_jurusan
FROM mahasiswa m
JOIN jurusan j ON m.id_jurusan = j.id_jurusan
WHERE j.nama_jurusan = 'Informatika';
```

13. Rata-rata nilai per mata kuliah

```
SELECT mk.nama_matkul,
       AVG(n.nilai) AS rata_rata_nilai
FROM nilai n
JOIN matkul mk ON n.id_matkul = mk.id_matkul
GROUP BY mk.id_matkul, mk.nama_matkul;
```

14. Mahasiswa yang belum punya nilai

```
SELECT m.nim, m.nama
FROM mahasiswa m
LEFT JOIN nilai n ON m.id_mahasiswa = n.id_mahasiswa
WHERE n.id_nilai IS NULL;
```

15. Nilai tertinggi di mata kuliah "Basis Data"

```
SELECT m.nim, m.nama, n.nilai
FROM nilai n
JOIN mahasiswa m ON m.id_mahasiswa = n.id_mahasiswa
JOIN matkul mk ON mk.id_matkul = n.id_matkul
WHERE mk.nama_matkul = 'Basis Data'
   AND n.nilai = (
       SELECT MAX(n2.nilai)
       FROM nilai n2
       JOIN matkul mk2 ON mk2.id_matkul = n2.id_matkul
       WHERE mk2.nama_matkul = 'Basis Data'
   );
```

16. Mahasiswa dengan rata-rata di atas rata-rata semua mahasiswa

```
SELECT m.nim, m.nama,
       AVG(n.nilai) AS rata_mhs
FROM nilai n
JOIN mahasiswa m ON m.id_mahasiswa = n.id_mahasiswa
GROUP BY m.id_mahasiswa, m.nim, m.nama
HAVING AVG(n.nilai) > (
    SELECT AVG(nilai) FROM nilai
);
```

17. Matkul yang tidak pernah diambil mahasiswa Sistem Informasi

```
SELECT mk.nama_matkul
```

```

FROM matkul mk
WHERE mk.id_matkul NOT IN (
    SELECT DISTINCT n.id_matkul
    FROM nilai n
    JOIN mahasiswa m ON m.id_mahasiswa = n.id_mahasiswa
    JOIN jurusan j ON j.id_jurusan = m.id_jurusan
    WHERE j.nama_jurusan = 'Sistem Informasi'
);

```

18. Rata-rata nilai per jurusan

```

SELECT j.nama_jurusan,
       AVG(n.nilai) AS rata_jurusan
FROM jurusan j
JOIN mahasiswa m ON m.id_jurusan = j.id_jurusan
JOIN nilai n ON n.id_mahasiswa = m.id_mahasiswa
GROUP BY j.id_jurusan, j.nama_jurusan;

```

19. Mahasiswa Informatika: jumlah matkul + rata-rata nilai

```

SELECT m.nim, m.nama,
       COUNT(DISTINCT n.id_matkul) AS jumlah_matkul,
       AVG(n.nilai) AS rata_nilai
FROM mahasiswa m
JOIN jurusan j ON j.id_jurusan = m.id_jurusan
JOIN nilai n ON n.id_mahasiswa = m.id_mahasiswa
WHERE j.nama_jurusan = 'Informatika'
GROUP BY m.id_mahasiswa, m.nim, m.nama;

```

20. Mahasiswa yang ambil matkul di luar jurusannya

```

SELECT DISTINCT m.nim, m.nama, j.nama_jurusan AS jurusan_mhs
FROM mahasiswa m
JOIN jurusan j ON j.id_jurusan = m.id_jurusan
JOIN nilai n ON n.id_mahasiswa = m.id_mahasiswa
JOIN matkul mk ON mk.id_matkul = n.id_matkul
WHERE mk.id_jurusan <> m.id_jurusan;

```

21. CTE rata_nilai_mhs → tampilkan nama + rata-rata

```

WITH rata_nilai_mhs AS (
    SELECT id_mahasiswa,
           AVG(nilai) AS rata_rata_nilai
    FROM nilai
    GROUP BY id_mahasiswa
)
SELECT m.nim, m.nama, r.rata_rata_nilai
FROM rata_nilai_mhs r
JOIN mahasiswa m ON m.id_mahasiswa = r.id_mahasiswa;

```

22. CTE sama, tapi hanya yang rata-rata ≥ 80

```

WITH rata_nilai_mhs AS (
    SELECT id_mahasiswa,
           AVG(nilai) AS rata_rata_nilai
    FROM nilai
    GROUP BY id_mahasiswa
)
SELECT m.nim, m.nama, r.rata_rata_nilai
FROM rata_nilai_mhs r
JOIN mahasiswa m ON m.id_mahasiswa = r.id_mahasiswa
WHERE r.rata_rata_nilai >= 80;

```

23. CTE nilai_if (mahasiswa Informatika), lalu rata-rata per matkul

```

WITH nilai_if AS (
    SELECT m.id_mahasiswa,
           m.nama,
           mk.id_matkul,
           mk.nama_matkul,
           n.nilai
    FROM nilai n
    JOIN mahasiswa m ON m.id_mahasiswa = n.id_mahasiswa
    JOIN jurusan j ON j.id_jurusan = m.id_jurusan
    JOIN matkul mk ON mk.id_matkul = n.id_matkul
    WHERE j.nama_jurusan = 'Informatika'
)
SELECT nama_matkul,
       AVG(nilai) AS rata_nilai
FROM nilai_if
GROUP BY nama_matkul;

```

24. CTE peringkat_mhs (top 3 mahasiswa)

```

WITH rata_nilai_mhs AS (
    SELECT m.id_mahasiswa,
           m.nim,
           m.nama,
           AVG(n.nilai) AS rata_rata_nilai
    FROM mahasiswa m
    JOIN nilai n ON n.id_mahasiswa = m.id_mahasiswa
    GROUP BY m.id_mahasiswa, m.nim, m.nama
),
peringkat_mhs AS (
    SELECT *,
           ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY rata_rata_nilai DESC) AS ranking
    FROM rata_nilai_mhs
)
SELECT nim, nama, rata_rata_nilai, ranking
FROM peringkat_mhs
WHERE ranking <= 3;

```